



Instituto Politécnico
de Viana do Castelo

LICENCIATURA EM ENGENHARIA INFORMÁTICA

OPÇÃO II – APRENSIZAGEM ORGANIZACIONAL / SISTEMAS DE SUPORTE À DECISÃO

~ GPTs in Contexts

31390 – Pedro Sousa \ sousa.pedro@ipvc.pt

32536 - João Barbosa \ joao.barbosa@ipvc.pt

Jorge Ribeiro

• jribeiro@estg.ipvc.pt

■ Introdução

O projeto PetAtlas PT consiste numa mini plataforma web de loja de animais combinada com um chatbot inteligente.

A aplicação permite:

- Consultar produtos e serviços;
- Simular compras e encomendas;
- Obter informações sobre lojas;
- Interagir com um chatbot inteligente;
- Utilizar respostas baseadas em RAG e Ollama.

O principal objetivo é demonstrar a integração de Inteligência Artificial com uma aplicação web real.

Repositório GitHub: <https://github.com/JotaBarbosaDev/chatBot-Loja-de-Animais>

■ Objetivos

- Desenvolver uma mini loja online de animais;
- Criar um chatbot inteligente integrado;
- Demonstrar o funcionamento de RAG;
- Integrar um modelo LLM através do Ollama;
- Criar respostas fundamentadas nos dados da aplicação.

■ Conceito Geral

A plataforma combina duas componentes principais:

Loja Online

- Produtos para animais;
- Serviços;
- Lojas físicas;
- Carrinho de compras;
- Checkout simulado.

Chatbot Inteligente

- Responde a perguntas sobre a loja;
- Usa RAG para procurar informação local;
- Usa Ollama para respostas gerais;
- Combina ambos em modo híbrido.

■ Tecnologias Utilizadas

Frontend

- React
- Vite
- Tailwind CSS
- Radix UI

Backend

- Node.js
- Express

Inteligência Artificial

- Ollama
- Modelo LLM local
- Estratégia RAG

Dados

- JSON
- JSONL

■ O que é RAG?

Retrieval-Augmented Generation

RAG é uma técnica que combina:

- pesquisa de informação;
- e geração de texto por Inteligência Artificial.

Como funciona?

1. Retrieval (Pesquisa)

O sistema procura informação relevante numa base de dados ou documentos.

2. Augmented (Contexto)

A informação encontrada é adicionada ao contexto da pergunta.

3. Generation (Geração)

O modelo LLM gera uma resposta baseada nesses dados.

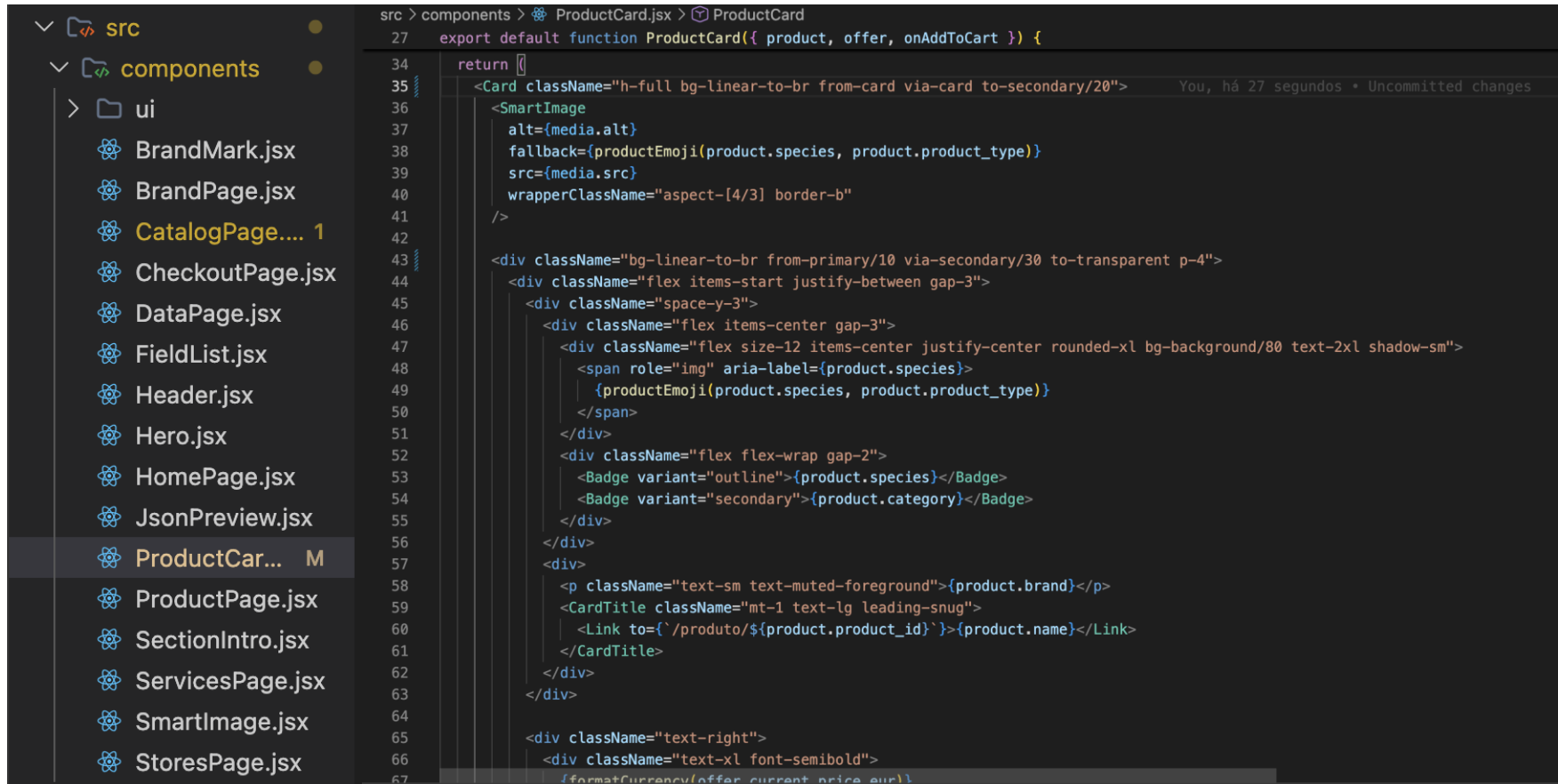
■ RAG - Vantagens

Vantagens do RAG

- Respostas mais precisas;
- Informação atualizada;
- Menos alucinações;
- Utilização de dados privados ou locais;
- Melhor contextualização.

■ Arquitetura do Sistema - Frontend

Frontend React - O utilizador faz uma pergunta



```
src > components > ProductCard.jsx > ProductCard
27 export default function ProductCard({ product, offer, onAddToCart }) {
34   return (
35     <Card className="h-full bg-linear-to-br from-card via-card to-secondary/20">
36       <SmartImage
37         alt={media.alt}
38         fallback={product.emoji(product.species, product.product_type)}
39         src={media.src}
40         wrapperClassName="aspect-[4/3] border-b"
41       />
42     <div className="bg-linear-to-br from-primary/10 via-secondary/30 to-transparent p-4">
43       <div className="flex items-start justify-between gap-3">
44         <div className="space-y-3">
45           <div className="flex items-center gap-3">
46             <div className="flex size-12 items-center justify-center rounded-xl bg-background/80 text-2xl shadow-sm">
47               <span role="img" aria-label={product.species}>
48                 {product.emoji(product.species, product.product_type)}
49               </span>
50             </div>
51             <div className="flex flex-wrap gap-2">
52               <Badge variant="outline">{product.species}</Badge>
53               <Badge variant="secondary">{product.category}</Badge>
54             </div>
55           </div>
56           <div>
57             <p className="text-sm text-muted-foreground">{product.brand}</p>
58             <CardTitle className="mt-1 text-lg leading-snug">
59               <Link to={`/produto/${product.product_id}`}>{product.name}</Link>
60             </CardTitle>
61           </div>
62         </div>
63       </div>
64       <div className="text-right">
65         <div className="text-xl font-semibold">
66           {formatCurrency(offer.current_price eur)}
67         </div>
68       </div>
69     </div>
70   )
71 }
```


■ Arquitetura do Sistema - Backend

API Backend Node.js

```
npm run dev ~/D/E/3/2/A/chatBot

/Users
> cd joaobarbosa/

~
> cd Documents/ESTG/3º\ Ano/2º\ Semestre/A0/chatBot/ && ls
_pycache_ data node_modules petatlas_catalogo_animais_pt_v1_rag.jsonl server vite.config.js
build_petatlas_catalog.py dist package-lock.json postcss.config.cjs src ~$chatBot.pptx
chatBot.pptx 'dist 2' package.json public tailwind.config.cjs
components.json index.html {} petatlas_catalogo_animais_pt_v1.json README.md tsconfig.json

chatBot on main [!] via v22.14.0 via v3.12.3
> npm run dev

> casadosbichos-storefront@1.0.0 dev
> concurrently "npm:dev:server" "npm:dev:client"

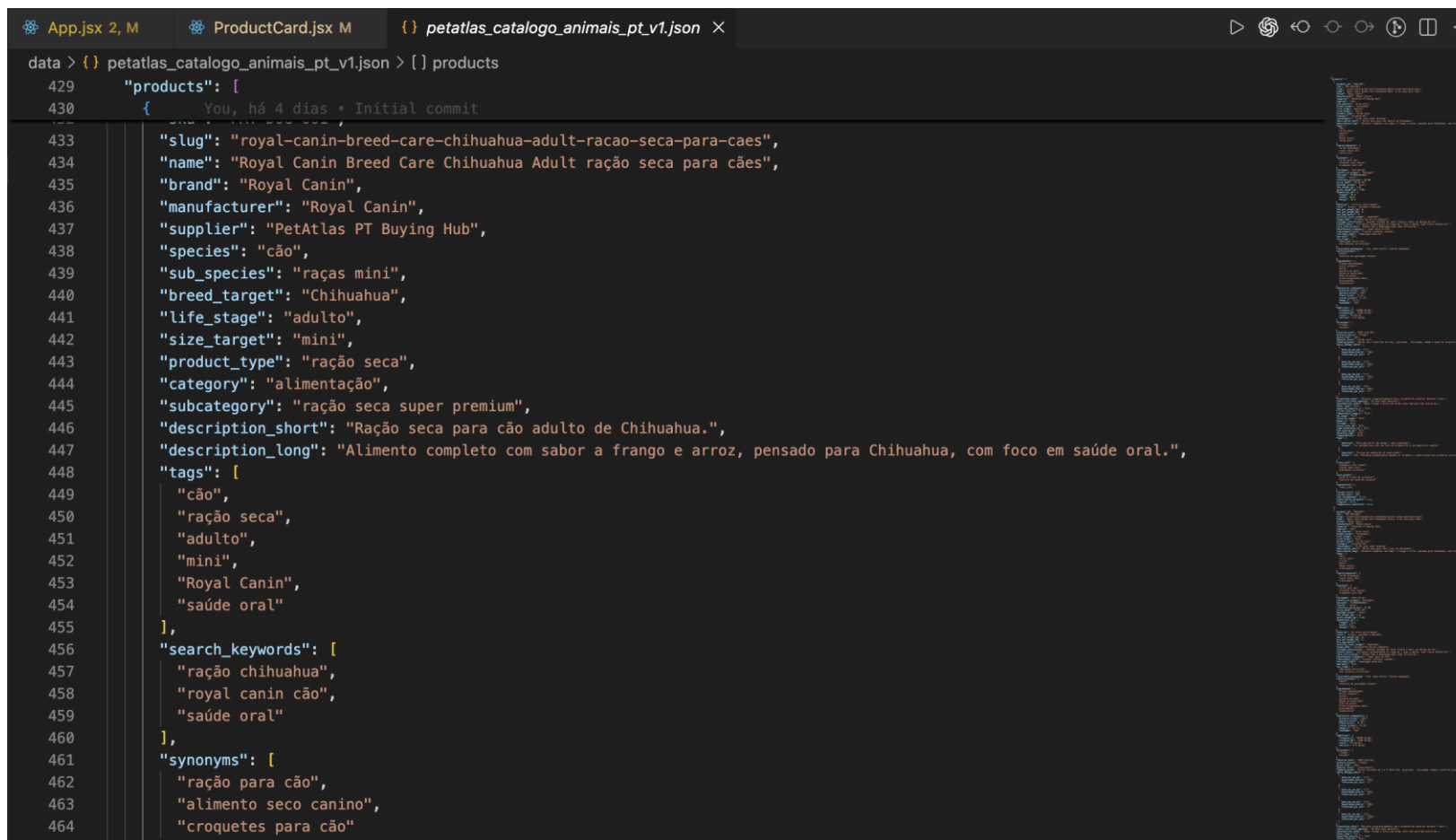
[dev:server]
[dev:server] > casadosbichos-storefront@1.0.0 dev:server
[dev:server] > node server/index.mjs
[dev:server]
[dev:client]
[dev:client] > casadosbichos-storefront@1.0.0 dev:client
[dev:client] > vite
[dev:client]
[dev:server] Atlas Assist API em http://127.0.0.1:4174
[dev:client] ✓ Console Ninja extension is connected to Vite, see https://tinyurl.com/2vt8jxzw
[dev:client]
[dev:client] VITE v5.4.21 ready in 720 ms
[dev:client]
[dev:client] → Local: http://localhost:4173/
[dev:client] → Network: http://192.168.1.27:4173/
```

npm run dev está a correr dois scripts, o frontend react e o backend node.

```
"scripts": {
  "dev": "concurrently \"npm:dev:server\" \"npm:dev:client\"",
  "dev:client": "vite",
  "dev:server": "node server/index.mjs",
}
```

■ Arquitetura do Sistema – RAG Local

JSON RAG



```
data > {} petatlas_catalogo_animais_pt_v1.json > [] products
429   "products": [
430     {
431       "slug": "royal-canin-breed-care-chihuahua-adult-racao-seca-para-caes",
432       "name": "Royal Canin Breed Care Chihuahua Adult ração seca para cães",
433       "brand": "Royal Canin",
434       "manufacturer": "Royal Canin",
435       "supplier": "PetAtlas PT Buying Hub",
436       "species": "cão",
437       "sub_species": "raças mini",
438       "breed_target": "Chihuahua",
439       "life_stage": "adulto",
440       "size_target": "mini",
441       "product_type": "ração seca",
442       "category": "alimentação",
443       "subcategory": "ração seca super premium",
444       "description_short": "Ração seca para cão adulto de Chihuahua.",
445       "description_long": "Alimento completo com sabor a frango e arroz, pensado para Chihuahua, com foco em saúde oral.",
446       "tags": [
447         "cão",
448         "ração seca",
449         "adulto",
450         "mini",
451         "Royal Canin",
452         "saúde oral"
453       ],
454       "search_keywords": [
455         "ração chihuahua",
456         "royal canin cão",
457         "saúde oral"
458       ],
459       "synonyms": [
460         "ração para cão",
461         "alimento seco canino",
462         "croquetes para cão"
463       ]
464     }
465   ]
```

Um **JSON** com mais de **200 produtos** com vários detalhes de forma a possibilitar a existência de uma personalidade bem definida da loja.

■ Arquitetura do Sistema – Ollama

Ollama API

```
const server = http.createServer((request, response) => {  
  if (request.method === "GET" && request.url === "/api/health") {  
    sendJson(response, 200, {  
      status: "ok",  
      configured: !USING_PLACEHOLDER_URL,  
      ollamaApiBaseUrl: OLLAMA_API_BASE_URL,  
      model: OLLAMA_MODEL,  
    });  
    return;  
  }  
  
  if (request.method === "POST" && request.url === "/api/ollama-chat") {  
    handleChat(request, response);  
    return;  
  }  
  
  sendJson(response, 404, { error: "Endpoint não encontrado." });  
});  
  
server.listen(PORT, () => {  
  console.log(`Atlas Assist API em 

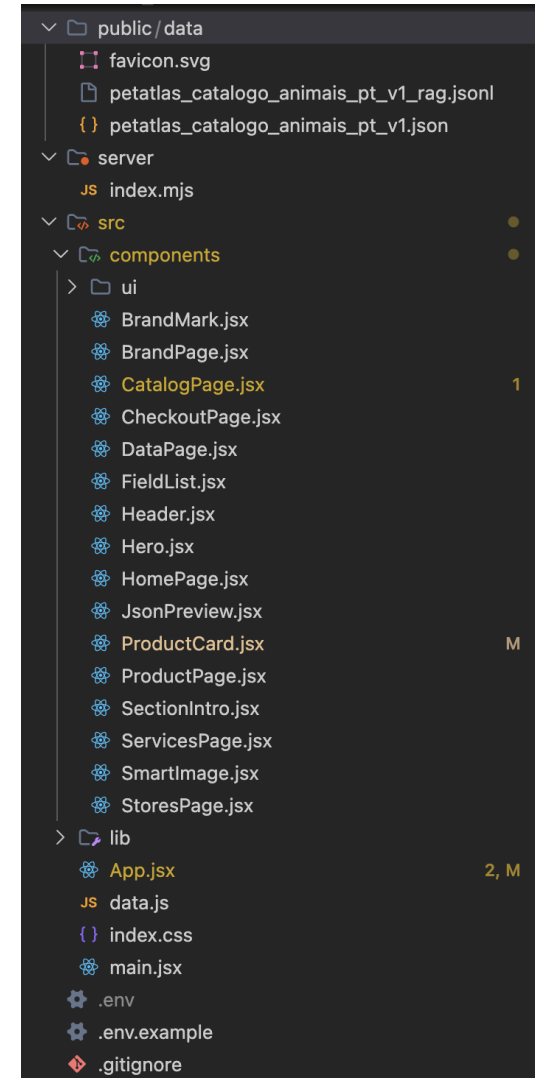
A arquitetura foi preparada para funcionar com modelos locais através do Ollama. No entanto, devido aos requisitos computacionais dos LLMs, nesta versão foi utilizada comunicação por API para garantir melhor desempenho e estabilidade.


```

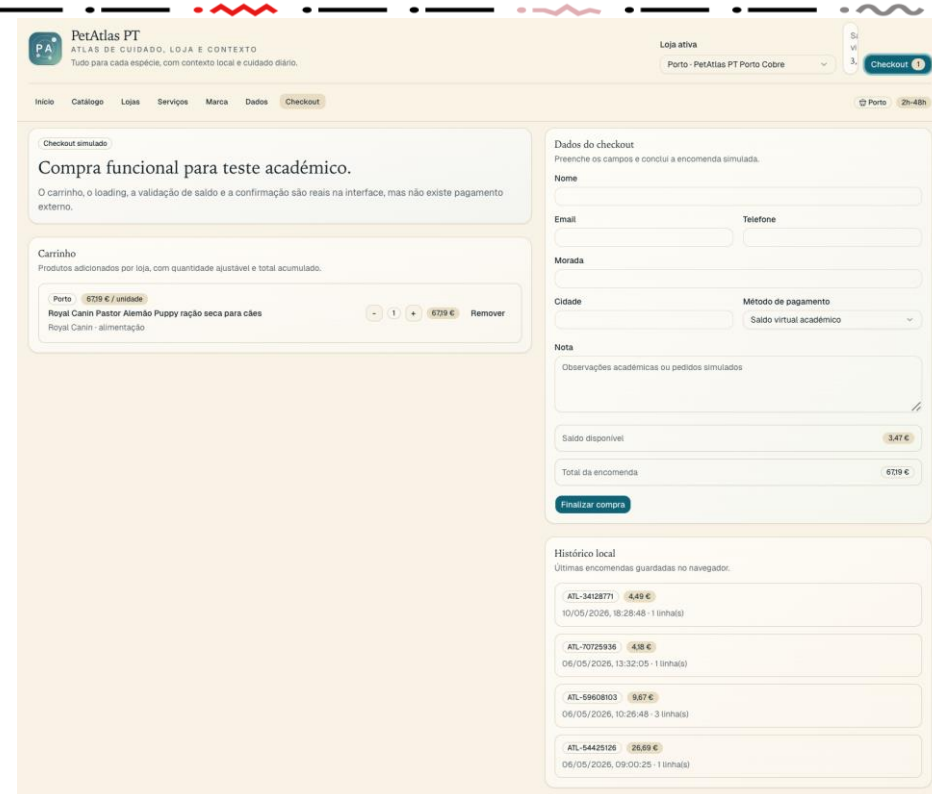
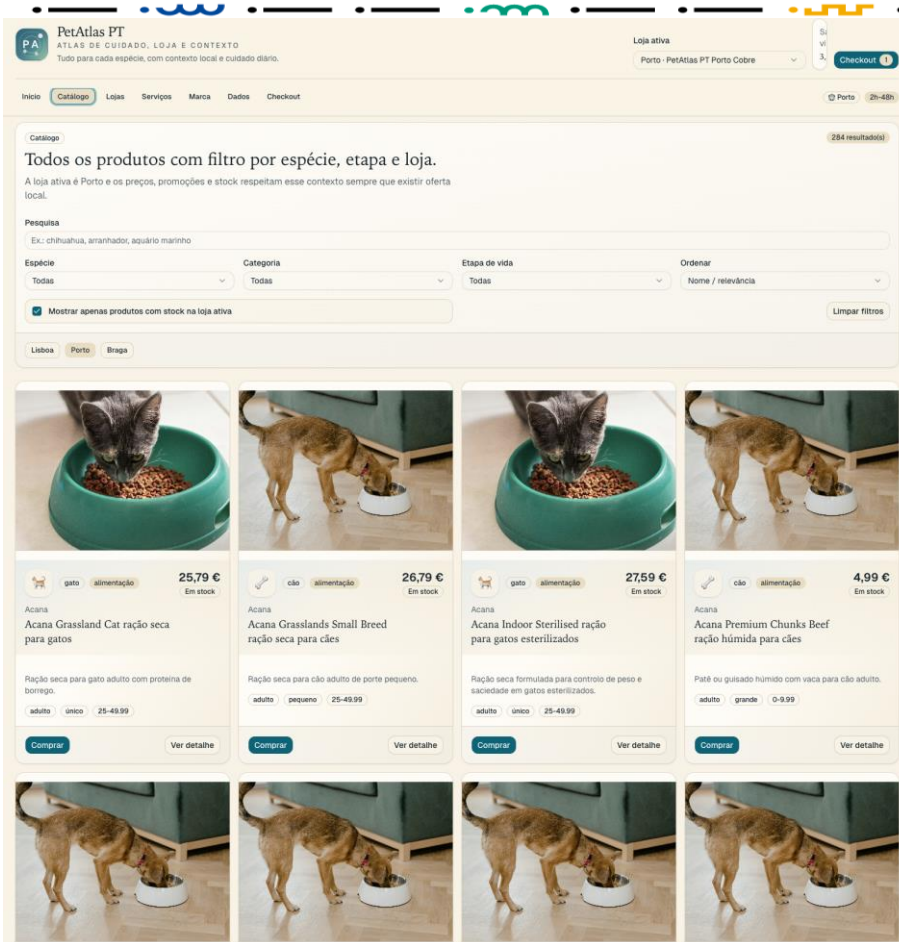
■ Estrutura do Projeto

Organização

- **components/** - páginas e interface;
- **lib/** - lógica do chatbot;
- **server/** - backend e ligação ao Ollama;
- **data/** - catálogo e documentos utilizados pelo RAG.



Loja Online



Fizemos uma loja com mais de 200 produtos, divididos por 3 lojas e um checkout para possibilitar que o chatBot sugira produtos perante pedidos especiais do cliente e seja possível adicionar diretamente ao carrinho.

■ chatBot

Atlas Assist

O assistente principal da PetAtlas, agora com mais contexto e leitura mais limpa.

Pergunta sobre produtos, lojas, serviços, preços por cidade ou temas gerais. Quando a resposta vier do catálogo PetAtlas, a informação é tratada antes de ser apresentada e a origem fica sempre visível.

Sou o Atlas Assist. Tento responder a qualquer pergunta: quando houver dados da PetAtlas PT uso RAG, quando não houver respondo com o Ollama, e em muitos casos combino os dois.

RAG + Ollama

Brand overview
RAG - brand

A PetAtlas PT junta catálogo detalhado, lojas locais, serviços e contexto para compra assistida.

Pergunta algo geral ou faz uma pergunta especifica sobre a PetAtlas PT.

Enviar

Ver catálogo completo

ORIGEM
RAG, Ollama ou combinação dos dois.

ÂMBITO
Catálogo, serviços, lojas e perguntas gerais.

REDE
3 lojas ligadas ao mesmo conhecimento base.

Cães e gatos
Exemplo: "cama para cão até 10 kg"

Aquariofilia
Exemplo: "sal para aquário marinho em Braga"

Serviços
Exemplo: "hotel canino no Porto"

COMO RESPONDE
Perguntas sobre a marca PetAtlas usam RAG com contexto do catálogo e das páginas institucionais. Perguntas gerais seguem para o modelo remoto.

O nosso chatBot está situado no inicio da página inicial, o cliente pode fazer qualquer pergunta sobre a loja ou sobre animais no geral, o chat vai decidir se responde pelo **RAG**, pelo **Ollama** ou por **RAG + Ollama**.

■ chatBot – Exemplo RAG

Quais são e onde se situam as lojas físicas PetAtlas?

A PetAtlas PT tem 3 lojas físicas em Portugal.

- Lisboa — PetAtlas PT Lisboa Oriente, Av. João II 25, Loja 1.15, Parque das Nações
- Porto — PetAtlas PT Porto Cobre, Rua das Linhas de Torres 3, Retail Park Cobre
- Braga — PetAtlas PT Braga Arcada, Avenida de Lamas 100, Nova Arcada, Loja A18

Todas permitem Click & Collect e apoio em loja. Se quiseres, também te posso indicar horários, contactos ou serviços disponíveis em cada cidade.

RAG

PetAtlas PT Lisboa Oriente
RAG - stores/PTA-LIS-01
Lisboa. Av. João II 25, Loja 1.15, Parque das Nações. Horário: segunda: 10:00-22:00 | terça: 10:00-22:00 | quarta: 10:00-22:00 | quinta: 10:00-22:00 | sexta: 10:00-22:00 | sábado: 10:00-22:00 | domingo: 10:00-21:00.

PetAtlas PT Porto Cobre
RAG - stores/PTA-POR-01
Porto. Rua das Linhas de Torres 3, Retail Park Cobre. Horário: segunda: 10:00-21:00 | terça: 10:00-21:00 | quarta: 10:00-21:00 | quinta: 10:00-21:00 | sexta: 10:00-21:00 | sábado: 10:00-21:00 | domingo: 10:00-20:00.

Pergunta algo geral ou faz uma pergunta específica sobre a PetAtlas PT.

Enviar Ver catálogo completo

Neste caso como a pergunta se referia diretamente à nossa loja, decidiu responder com base no RAG.

■ chatBot – Exemplo Ollama

Neste caso como a pergunta se referia a um tema mais generalizado de animais, decidi responder com base no Ollama.

O meu cão pode comer chocolate?

Não. O chocolate é **tóxico** para os cães e nunca deve ser oferecido a eles.

Porquê o chocolate é perigoso?

- **Theobromina e cafeína** são compostos presentes no chocolate que o organismo do cão metaboliza muito mais lentamente do que o nosso.
- Quanto mais escuro e puro for o chocolate (p.e., chocolate preto, chocolate de cobertura, cacão em pó), maior a concentração desses compostos e maior o risco de intoxicação.
- Até pequenas quantidades de chocolate ao leite podem ser problemáticas para cães pequenos.

Sintomas de intoxicação por chocolate

Sintoma	Quando pode aparecer
Vómitos	6-12 horas após a ingestão
Diarreia	6-12 horas
Hiperatividade, inquietação	6-12 horas
Taquicardia (batimento cardíaco acelerado)	12-24 horas
Tremores, convulsões	12-24 horas
Aumento da temperatura corporal	12-24 horas
Falência renal (em casos graves)	24-48 horas

A gravidade depende de:

- Tipo de chocolate (dark > leite > branco – o branco tem pouca theobromina, mas ainda não é recomendado).
- Peso do cão (cães pequenos correm maior risco).
- Quantidade ingerida.

O que fazer se o teu cão comer chocolate?

1. **Não entres em pânico**, mas reage rapidamente.
2. **Contacta o teu veterinário** ou a linha de emergência veterinária (ex: 116 111 em Portugal – Serviço de Apoio ao Veterinário).
3. **Fornece a informação:**
 - Tipo de chocolate (escuro, ao leite, branco, cobertura, etc.).
 - Aproximada quantidade ingerida.
 - Peso e idade do cão.
4. **Não induzas ao vômito** sem orientação profissional. Em alguns casos pode ser indicado, mas o veterinário deve confirmar.
5. Se houver disponibilidade, **leva o cão ao centro veterinário** imediatamente. O tratamento pode incluir:
 - Indução do vômito (se recente a ingestão).
 - Administração de carvão ativado.
 - Fluidoterapia para prevenir a desidratação e proteger os rins.
 - Medicamentos para controlar a frequência cardíaca e convulsões.

Alternativas seguras de petiscos

- **Frutas e legumes adequados:** cenoura, maçã (sem sementes), banana, melancia (sem casca), pepino.
- **Petiscos comerciais específicos para cães**, que têm formulações equilibradas e são livres de toxicidades.
- **Bifinhos de carne ou peixe cozido** (sem temperos, sal, alho ou cebola).

Resumo rápido

- **Não** dê chocolate ao teu cão.
- Se o ingerir, age rapidamente: contacta o veterinário e segue as instruções.
- Oferece petiscos seguros e adequados à espécie.

Se precisares de mais detalhes sobre doses tóxicas ou sobre algum caso específico, avisa-me!

Ollama

■ chatBot – Exemplo RAG + Ollama

“Tenho um Pastor Alemão com 2 meses e um Labrador com 6 anos, preciso de comida para os dois.”

Como a pergunta é mais específica ele recorreu ao Ollama para saber o que os cães destas raças comem e depois recorreu ao RAG para ver os produtos que se adequam e sugeriu produtos para adicionar ao carrinho.

No caso justificou a comida para o cão mais novo e disse que não tem comida específica para labrador mas sugeriu comida para adulto.

Tenho um Pastor Alemão com 2 meses e um Labrador com 6 anos, preciso de comida para os dois.

Pastor Alemão – 2 meses
Para o teu filhote de Pastor Alemão temos a ração seca *Royal Canin Pastor Alemão Puppy*. É formulada para apoiar um crescimento saudável e está disponível em:

- Preço: 67,19 €
- Stock: 34 unidades
- Loja: PetAtlas PT Porto Cobre (Porto)

A dose indicada nos nossos dados refere-se a cães com peso entre 25 kg e 50 kg. Para um filhote de 2 meses (aprox. 5-7kg) a quantidade será consideravelmente menor; recomendamos seguir as instruções da embalagem ou consultar o teu veterinário para ajustar a ração à idade e ao peso do filhote.

Labrador – 6 anos
De momento o nosso catálogo não inclui comida específica para a raça Labrador.

Podes adicionar ao carrinho o produto disponível para o teu Pastor Alemão usando os botões abaixo.

RAG + Ollama

Royal Canin German Shepherd Loaf ração húmida para cães em Porto
RAG - inventory/DOG-032/PTA-POR-01
Royal Canin German Shepherd Loaf ração húmida para cães disponível em PetAtlas PT Porto Cobre. Preço atual 4,59 €. Stock Em stock (17 unidades).

Royal Canin Pastor Alemão Puppy ração seca para cães em Porto
RAG - inventory/DOG-004/PTA-POR-01
Royal Canin Pastor Alemão Puppy ração seca para cães disponível em PetAtlas PT Porto Cobre. Preço atual 67,19 €. Stock Em stock (34 unidades).

Advance Pastor Alemão Adult ração seca para cães em Porto
RAG - inventory/DOG-003/PTA-POR-01
Advance Pastor Alemão Adult ração seca para cães disponível em PetAtlas PT Porto Cobre. Preço atual 60,89 €. Stock Em stock (13 unidades).

Royal Canin German Shepherd Loaf ração húmida para cães
Porto - Em stock - 17 un.
4,59 € - PetAtlas PT Porto Cobre
[Adicionar ao carrinho](#)

Royal Canin Pastor Alemão Puppy ração seca para cães
Porto - Em stock - 34 un.
67,19 € - PetAtlas PT Porto Cobre
[Adicionar ao carrinho](#)

Advance Pastor Alemão Adult ração seca para cães
Porto - Em stock - 13 un.
60,89 € - PetAtlas PT Porto Cobre
[Adicionar ao carrinho](#)

o teu • de partida



www.ipvc.pt